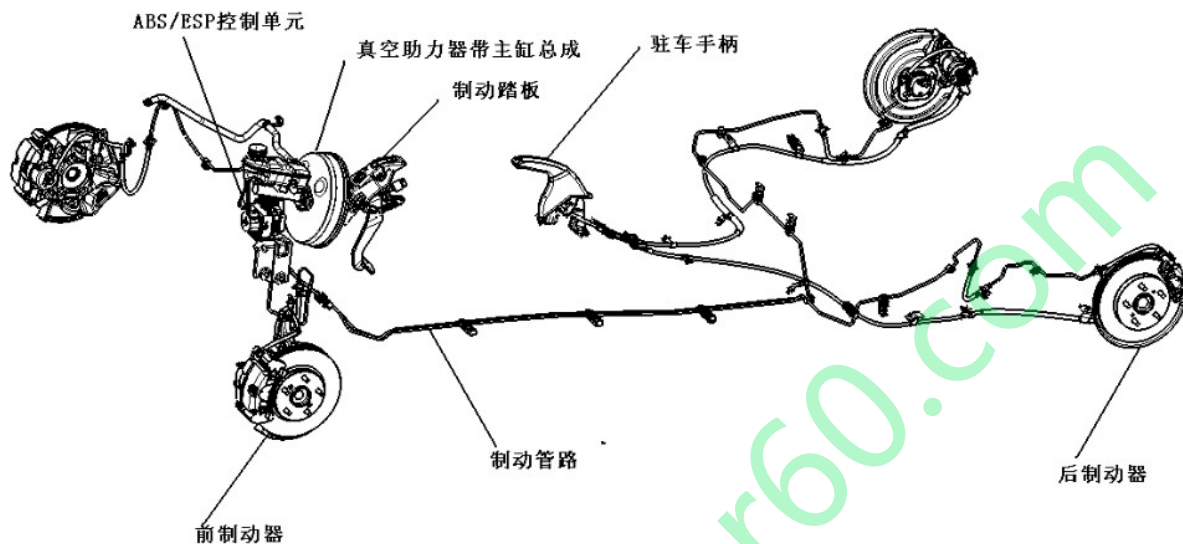


第七节 制动系统

7.1 组件位置索引



7.2 制动系统的检查与测试

1、 组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ● 油杯或油杯油封 ● 管路接头 ● 制动主缸和助装置之间	油杯盖上的油封鼓起，说明被矿物油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ● 管路接头和与制动器连接端扁接头 ● 软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ● 活塞密封 ● 制动软管扁接头 ● 排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
ESP 控制单元	检查损坏或漏油迹象： ● 管路接头 ● 液压单元	

真空泵	检查损坏或进气迹象 ● 真空管路及其接头密封性 ● 真空单向阀是否工作正常	真空泵是否工作正常
-----	---	-----------

汽修帝 www.car60.com

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动点火开关，使其有足够的时间对真空助力器抽真空。
 - (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
 - (3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让 A /T 车保持缓行所需的压力），然后释放 EPB 开关。
 - (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。
 - (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。
 - (6) 观察卷尺。
- 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。
 - 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
- (2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

- (3) 关掉整车电源，反复踩踏制动踏板数次，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

- (4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

- (5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

- (6) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 维修故障。

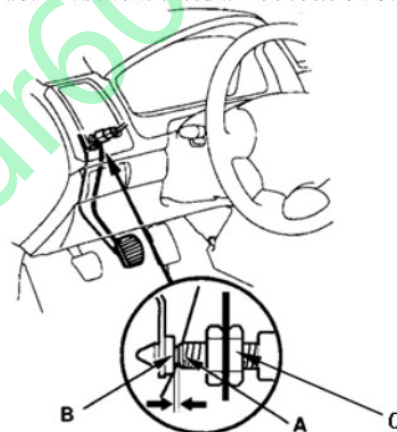
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ESP 控制单元。

7.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、制动踏板开关间隙

- (1) 旋转制动灯开关 A，脱出安装夹 C，移动制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后旋转制动灯开关 A，使其与安装夹 C 锁紧。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

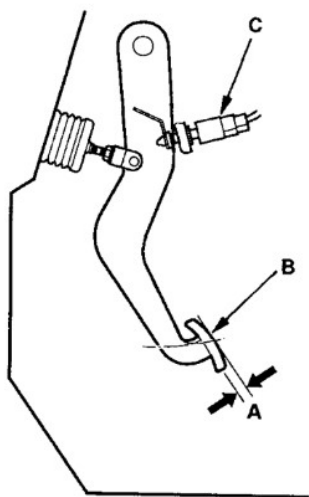


- (2) 检查制动踏板的自由行程。

2、踏板自由行程

- (1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

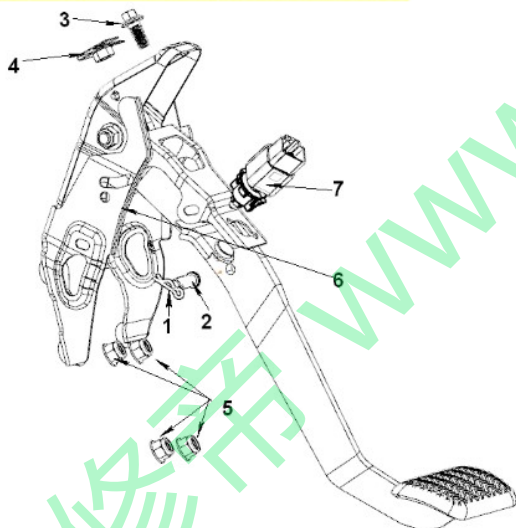
自由行程：1-5mm



- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

7.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表板和制动灯开关 (7)。
- (2) 取下锁销 (1) 和销轴 (2)。



- (3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (3) 和卡片 (4)；连接助力器的螺母 (5)。
- (4) 将制动踏板 (6) 拆除。
- (5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (6) 对制动踏板和制动灯开关进行调整。

7.5 驻车制动的检查和检测

EPB 配置

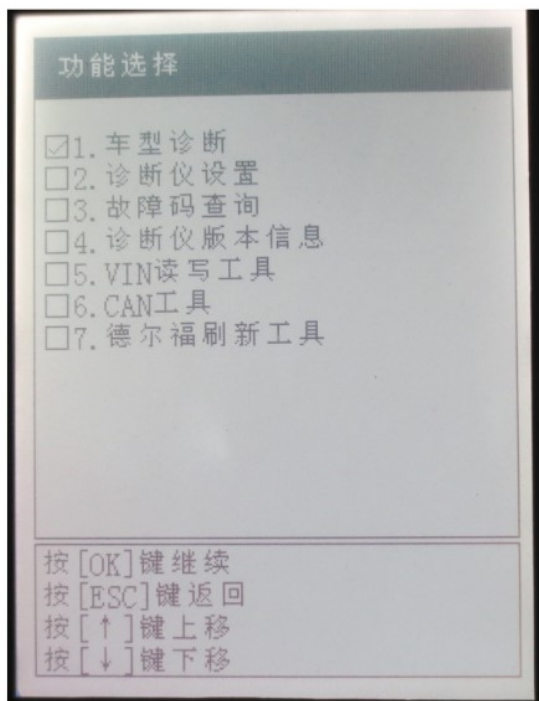
- 1、检查
拉起 EPB 开关，车辆可在 20% 坡度实现驻车。
- 2、检测
EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：
EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。
进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。
当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。
请勿带着驻车行驶。
驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。
勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

连接诊断设备

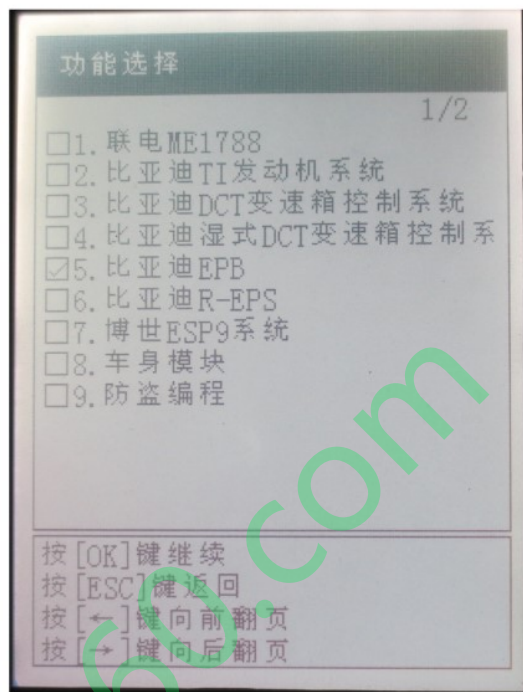
集成式电子驻车控制器，制动器，已经组装完成。并已经连接好，然后通过诊断接口连接比亚迪诊断仪 ED400。

初始化

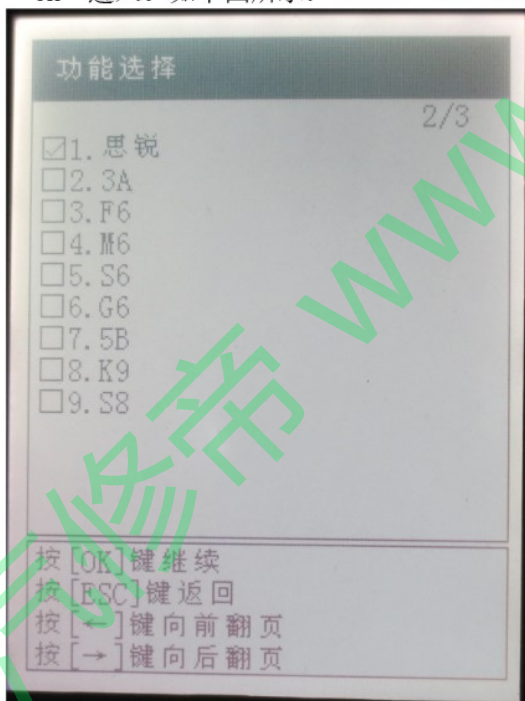
- 1、使车辆静止不动在水平路面上，将整车上电至 ON 档，并启动点火开关。
- 2、在诊断仪操作界面中选择：“1. 车型诊断”按“OK”进入，如下图所示：



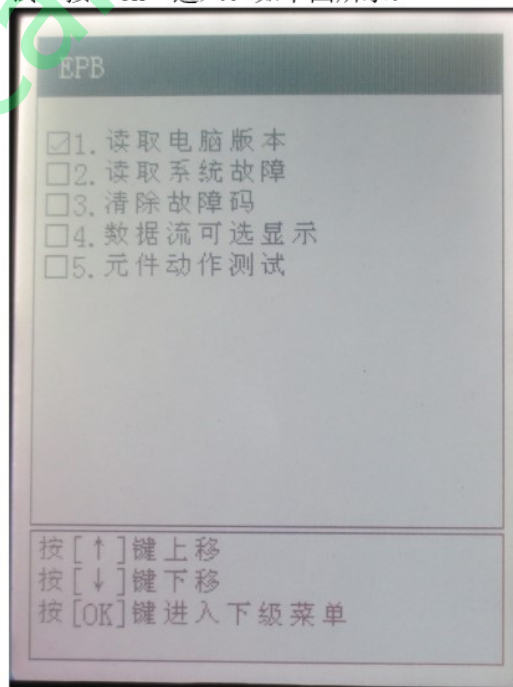
- 3、按左右箭头（←→）换页，按上下箭头（↑↓）选择对应车型，比如：“1. 秦 EV”按“OK”进入。如下图所示：



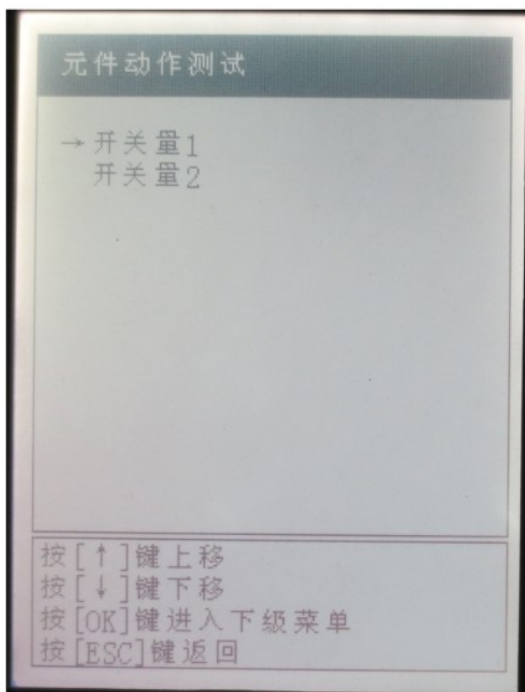
- 5、按上下箭头（↑↓）选择：“5. 元件动作测试”按“OK”进入。如下图所示：



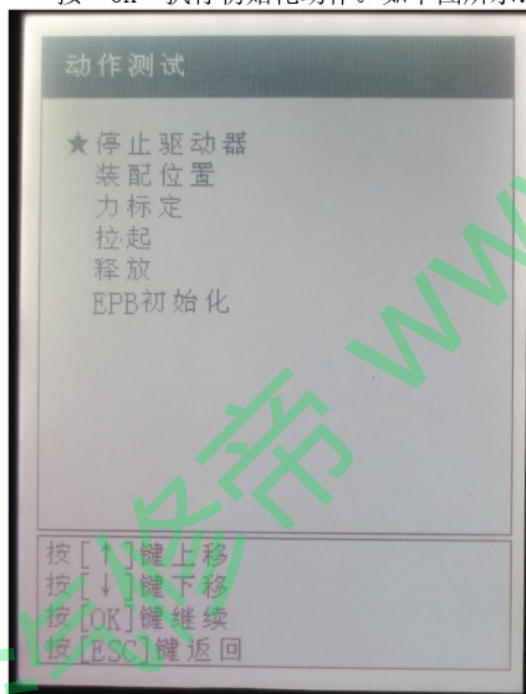
- 4、按上下箭头（↑↓）选择：“5. 比亚迪 EPB”按“OK”进入。如下图所示：



- 6、按上下箭头（↑↓）选择：“开关量 2”按“OK”进入。如下图所示：



- 7、按上下箭头（↑↓）选择：“EPB 初始化”
按“OK”执行初始化动作。如下图所示：



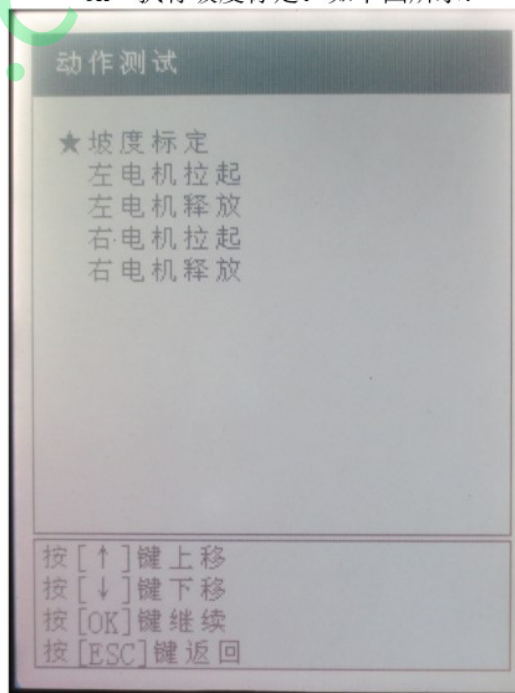
操作约 3 至 4 秒后出现：“操作已完成”提示，
学习自动完成，此时出现：“系统无故障”跳转到
步骤 11 或者出现：“C11C0000：EPB 坡度传感器
未标定” 跳转到下一步骤。

- 8、按“ESC”返回“5. 元件动作测试”的“开关
量”选择界面，选择“开关量 1” 如下图所

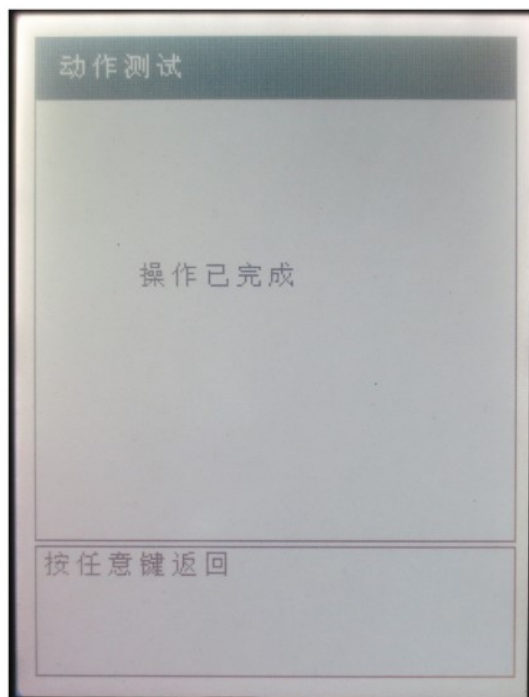
示：



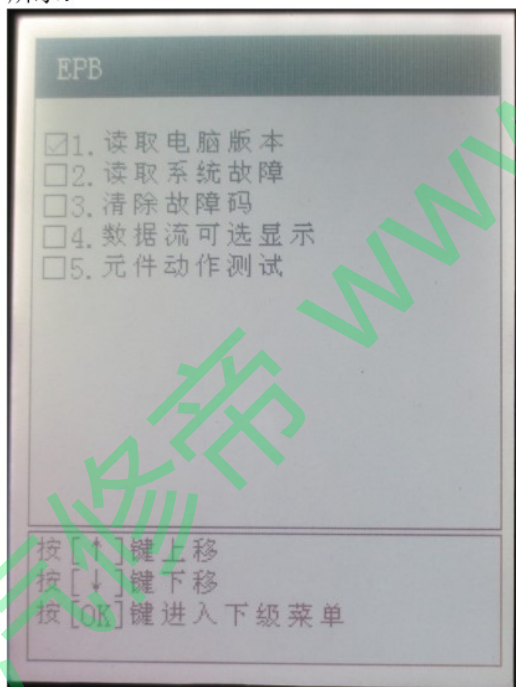
- 9、按上下箭头（↑↓）选择：“坡度标定”按
“OK”执行坡度标定。如下图所示：



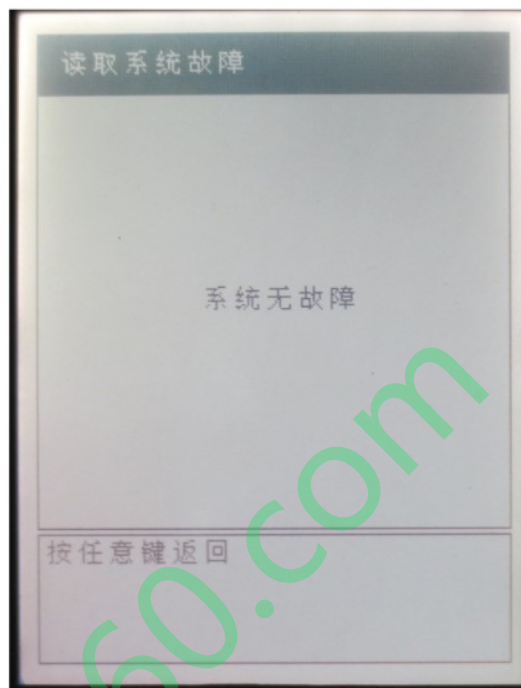
操作之后返回“操作已完成”提示。如下图所示：



- 10、按 ESC 返回“5. 元件动作测试”，再按 ESC 返回，选择“2. 读取系统故障”。如下图所示：



- 11、操作之后，返回：“系统无故障”，如下图所示：



结束按“ESC”退出诊断仪。

拉起释放

在初始化和坡度标定结束之后，手动操作拉起释放 EPB。

- 1、拉起 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯点亮
- 2、踩制动踏板同时按下 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯熄灭。

熄火，重新上电

车辆熄火，然后重新上电，点火后 EPB 警告灯点亮两秒（EPB 自检），两秒后熄灭。

- 1、若不点亮请检查仪表电路。
- 2、若两秒钟之后不熄灭：
 - (1) 检查仪表电路。
 - (2) 读取 EPB 错误码并检查。

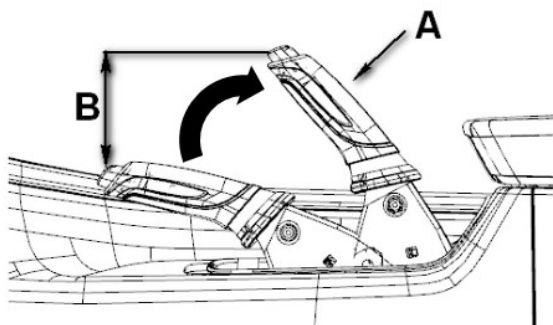
机械手刹配置

1、检查

(1) 用约 230N 的力拉动驻车制动杆 (A)，以获得完全的驻车制动。驻车制动杆应在规定的齿数 (B) 内锁紧。

制动杆锁定齿数：10 至 12 齿

用约 230N 的力上拉



(2) 如果驻车制动杆齿数不符合技术要求，则调整驻车制动器。

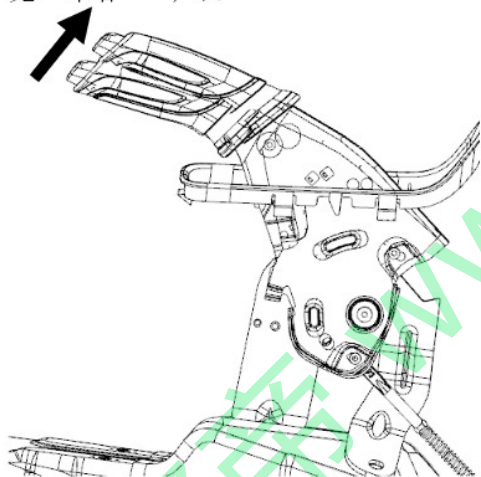
2、调整

注：在维护后轮制动器之后，松开驻车制动器调节螺母，起动发动机，并踏下制动踏板几次，以便在调节驻车制动器之前，调整好自调式驻车制动器间隙。

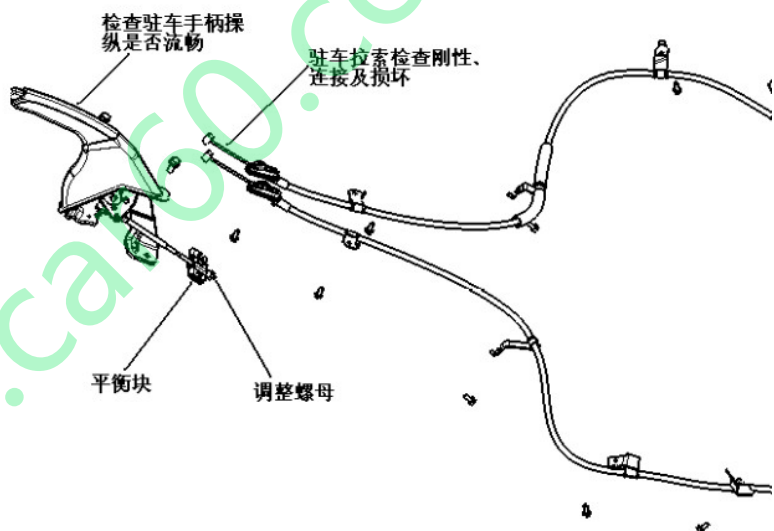
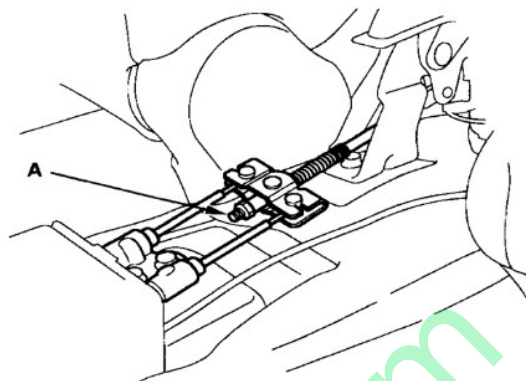
(1) 举升车辆后部，确认车辆支撑稳固。

(2) 取下控制台盖（参见副仪表板的拆卸与安装）。

(3) 将驻车制动手柄上拉一个齿数（可听见“咔嗒”一声）。



(4) 拧紧调节螺母（A），直至当转动后轮时，驻车制动器轻微拖滞为止。



(5) 完全放开驻车制动手柄，检查在转动后轮时，驻车制动器是否拖滞，如是则需重新调整。

(6) 确保在驻车制动手柄被完全拉上时，获得完全的驻车制动。

(7) 重新装上控制台盖

7.6 驻车拉索的更换

1、驻车拉索的拆卸步骤

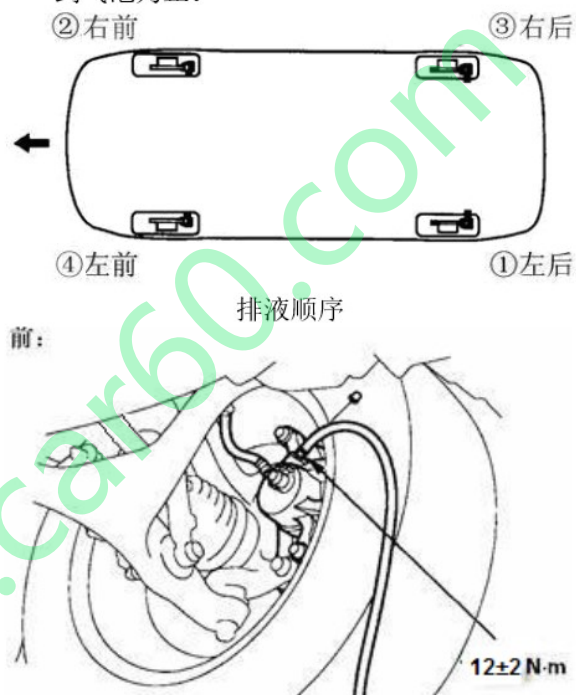
- (1) 拆卸副仪表板。
- (2) 拧松拉索调节螺母，从平衡器上取下拉索。
- (3) 举升车辆，从制动卡钳上拆卸驻车拉索。
- (4) 拆卸紧固件，取下驻车制动拉索。

2、驻车拉索的安装步骤

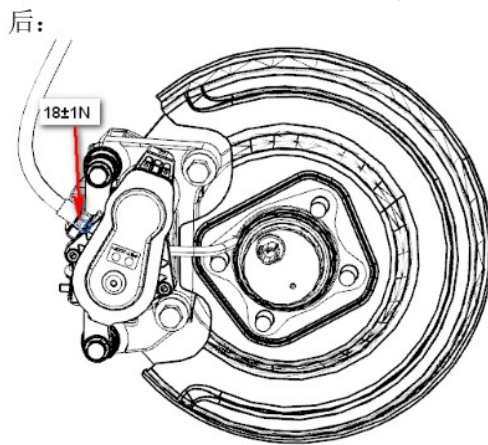
- (1) 将驻车拉索穿过车身，布置好位置，后端安装到后制动卡钳上。

- (2) 拧紧紧固件，固定驻车制动拉索。
- (3) 降下车辆，连接驻车拉索与驻车制动手柄。
- (4) 按驻车制动的调整方法调节驻车。
- (5) 安装副仪表板。

- 2、将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
- 3、由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。
- 4、从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。
- 5、按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。



- (3) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。



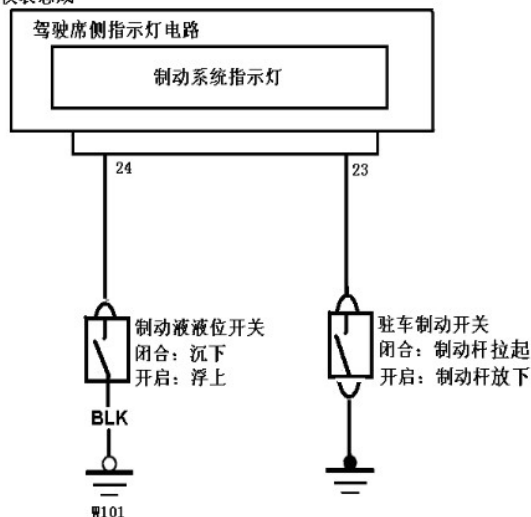
7.7 制动系统排气

注：

- 排出的制动液不可再用。
 - 须使用纯正的 DOT 4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
 - 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
 - 在开始进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。
 - 按要求补足制动液。
- 1、确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。

7.8 制动系统指示灯电路示意图

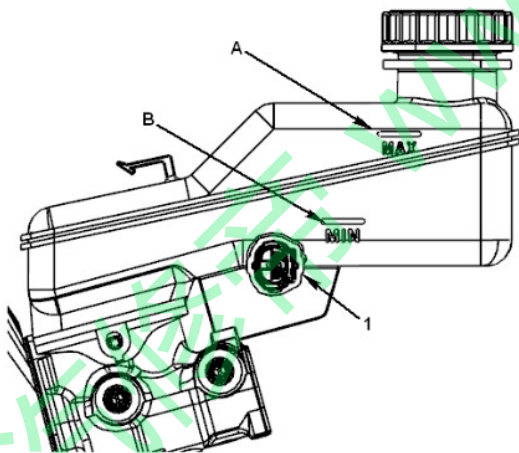
仪表总成



7.9 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



7.10 制动软管及管路的检测

- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。

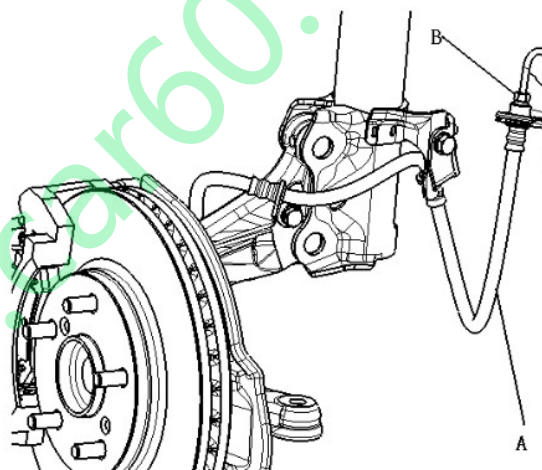
- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、检查制动总泵和E控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

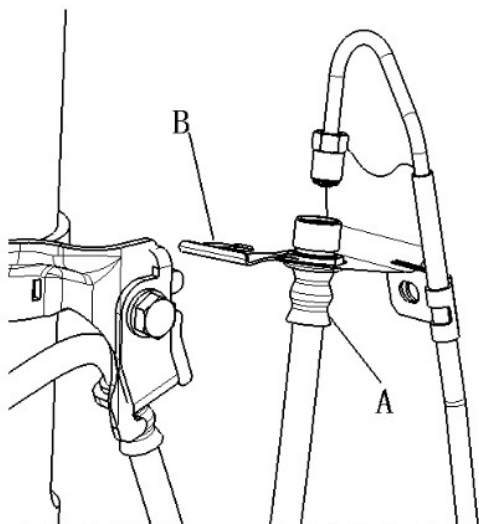
7.11 制动软管的更换

注：

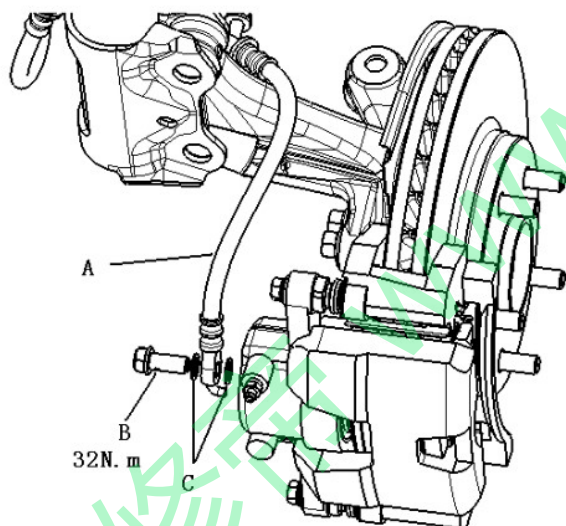
- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。



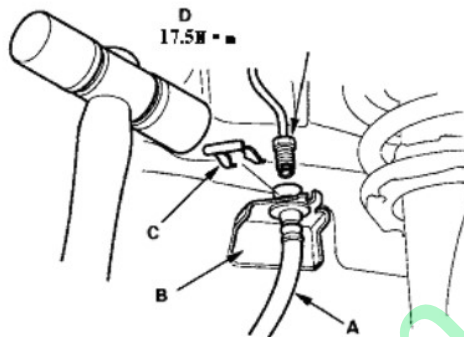
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。
- 3、将制动软管（A）上的制动软管夹（B）拆除并废弃（见下图）。



- 4、拆除制动软管 (A)，将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减震器上拆除制动软管 (见上图)。
- 6、首先使用紧固螺栓 (D) 将制动软管 (A) 装在减震器上，然后用连接螺栓 (B) 和新的密封垫圈 (C) 将制动软管与制动钳连接起来 (见下图)。



- 7、用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



- 8、把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。
- 9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本节 7.6 操作。
- 10、进行下列检查：
 - 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
 - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管至制动软管：17.5±2.5N.m

制动总泵至制动管路：17.5±2.5N.m

制动软管制制动钳 (连接螺栓) 35±3N.m

7.12 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

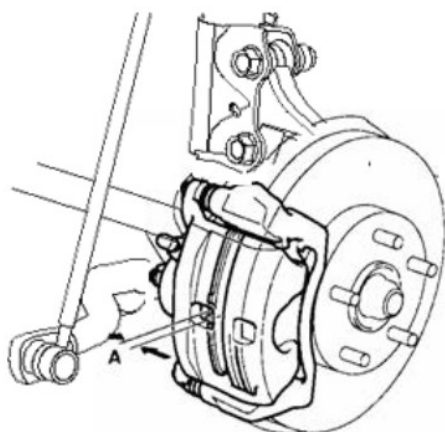
- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度：

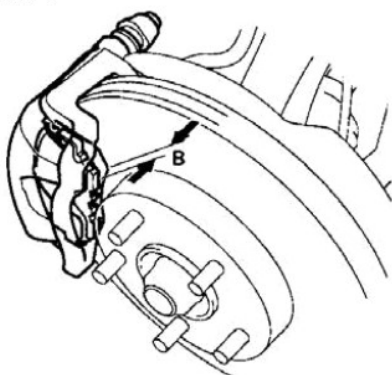
标准：18.1-18.5mm

维修极限：8.5mm

内侧制动片检测



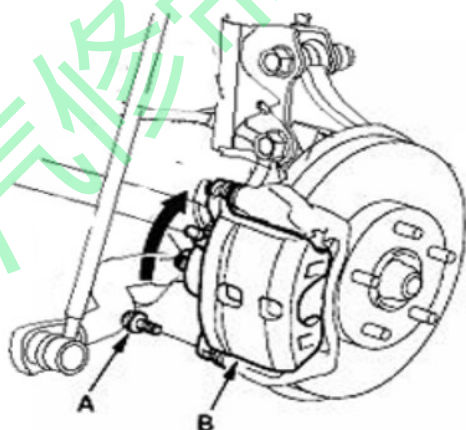
外侧制动片



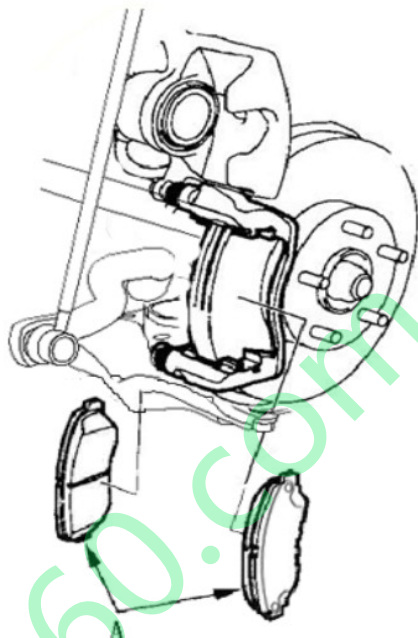
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

2、更换

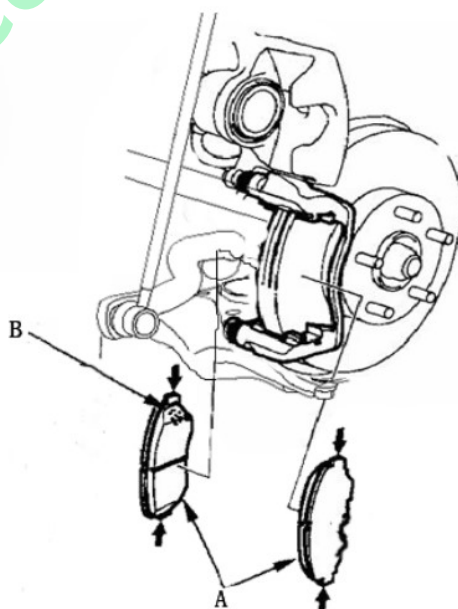
- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。
- (3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓(A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



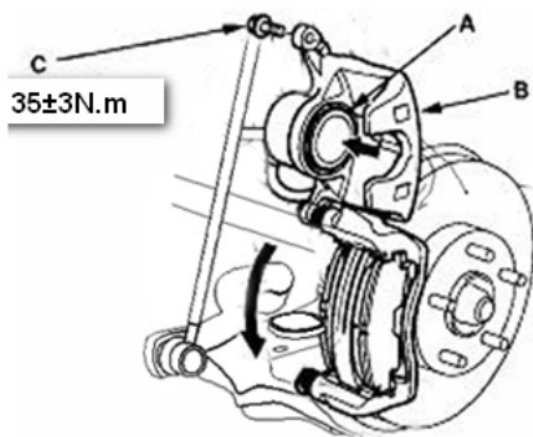
- (4) 拆下制动片(A)。



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。



- (7) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。
- (8) 推进活塞(A)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。

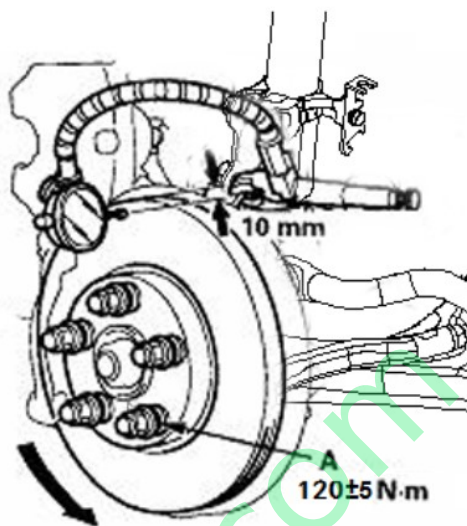


- (9) 向下转动制动钳 (B)，使其就位。装上法兰面螺栓 (C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (10) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

7.13 前制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。
- (8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

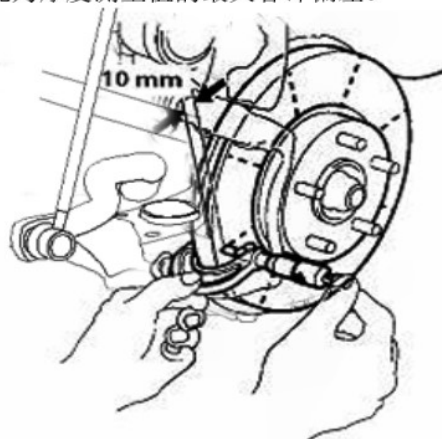
制动盘厚度：

标准：28±0.1mm

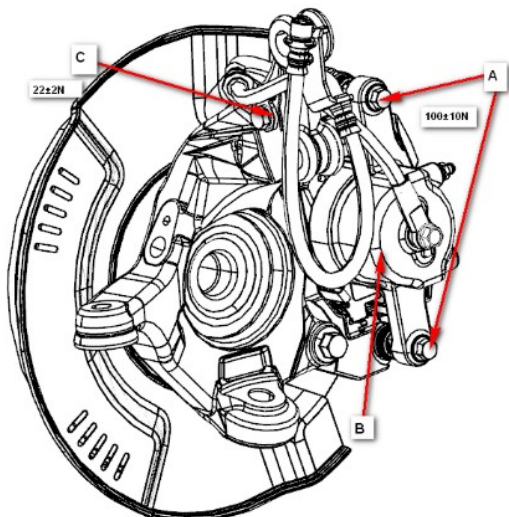
最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

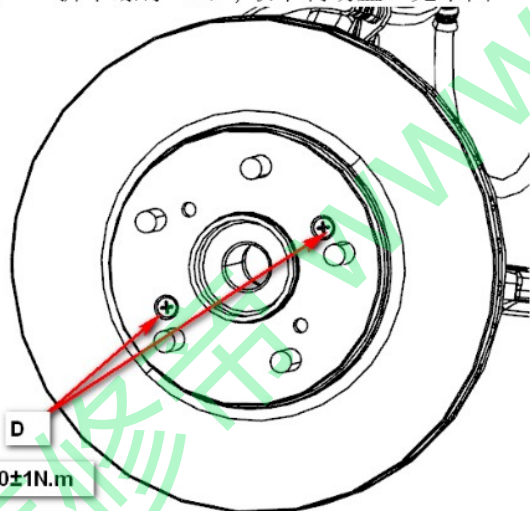
注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



- (4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。
 - (5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。
- 3、前制动盘的更换
前制动盘的拆卸步骤：



- (1) 拆下螺栓 (C) 松开制动软管，拆下螺栓 (A)，取下制动钳 (B)；见上图
- (2) 拆下螺钉 (D)，取下制动盘。见下图

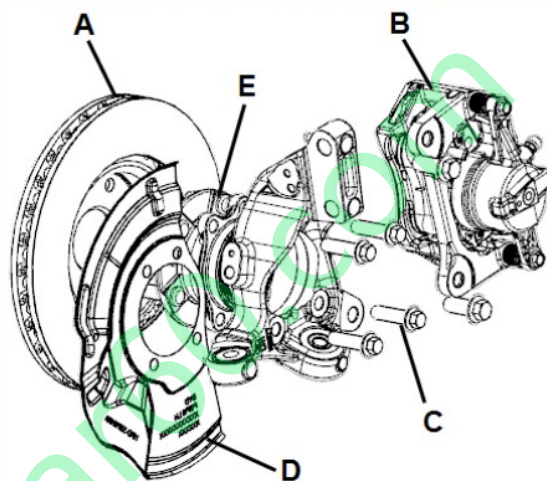


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.14 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、拆下前制动卡钳 (B)；
- 4、拆下前制动盘 (A)；
- 5、松开 4 个螺栓 (C)，并拆下前轮毂单元总成 (E) 和挡泥板 (D)；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。

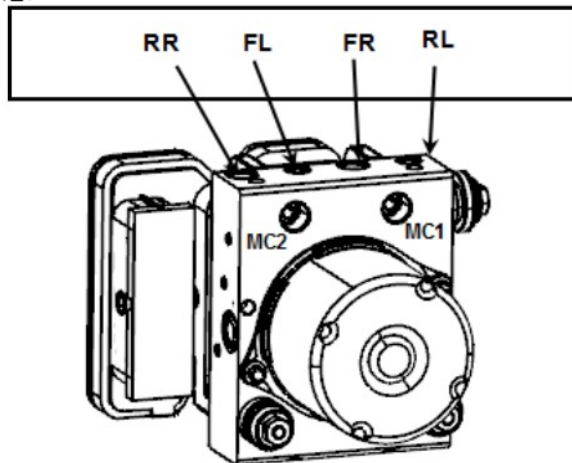


要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：100±10N.m
轮毂单元与转向节连接螺栓：100±10N.m

7.15 电子制动助力系统维修事项

连接E控制单元及阀体总成的制动管路时，确保正确连接。ESP不能判断制动管路是否正确连接。错误连接可能导致严重事故。连接制动管路时，必须遵照ESP控制单元及阀体总成上的标记：



- MC1：连接制动主缸的制动管路1；

- MC2: 连接制动主缸的制动管路2;
- FL: 连接左前轮制动轮缸的制动管路;
- FR: 连接右前轮制动轮缸的制动管路;
- RL: 连接左后轮制动轮缸的制动管路;
- RR: 连接右后轮制动轮缸的制动管路。

7.15 真空助力器检测

- 1、深踩 2 次制动踏板。
- 2、真空泵停止工作后, 用诊断仪读取真空压力数据, 如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa, 则检查以下部件是否泄漏。
 - (1) 真空管路。
 - (2) 密封件。
 - (3) 真空助力器
 - (4) 制动主缸。

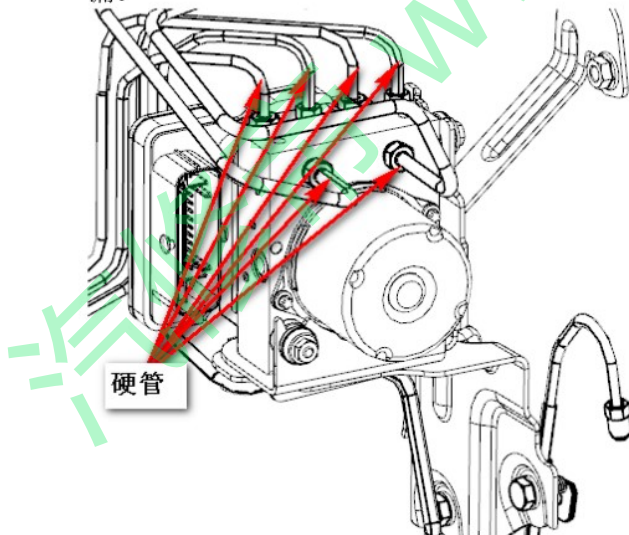
7.16 EVP 系统更换

确定更换以下模块, 必须遵循操作步骤, 不然造成人员伤害及损失, 概不负责!

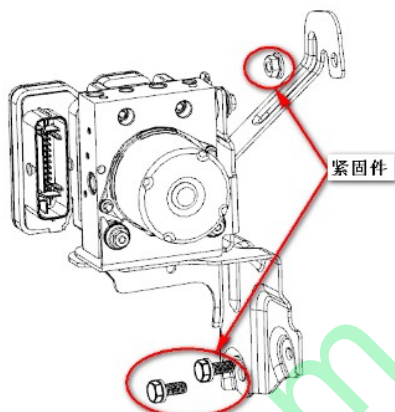
在拆卸前整车高压电、低压电必须断开!
拆装DC控制器必须按照要求进行!

7.16.1 ESP更换

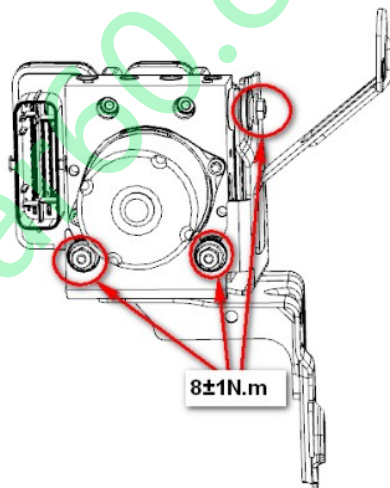
- 1、断开ECU接插件, 并断开主缸过来的硬管, $\Phi 4.76\text{mm}$ 制动硬管力矩: $18 \pm 2\text{N}\cdot\text{m}$ 不应渗漏;
 $\Phi 6.35\text{mm}$ 制动硬管力矩: $20 \pm 2\text{N}\cdot\text{m}$ 不应渗漏。



- 2、ESP模块与支架总成拆卸, 三个力矩 $22 \pm 2\text{N}\cdot\text{m}$



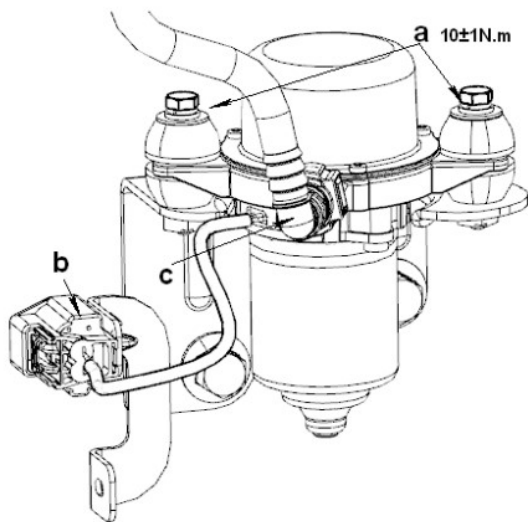
- 3、ESP模块总成拆解及新模块分装; 力矩 $8 \pm 1\text{N}\cdot\text{m}$



- 4、连接步骤1的管路
- 5、连上ECU接插件
- 6、进行基础制动排气
- 7、运用诊断仪进行ESP传感器标定

7.16.2 电动真空泵的更换

- 1、拆下真空泵的安装螺栓 a;
- 2、断开真空泵线束接插件 b;
- 3、松开真空管快插接头 c, 断开真空管和真空泵;
- 4、将真空泵取出;
- 5、以与拆卸相反的顺序进行安装。



注意以下事项:

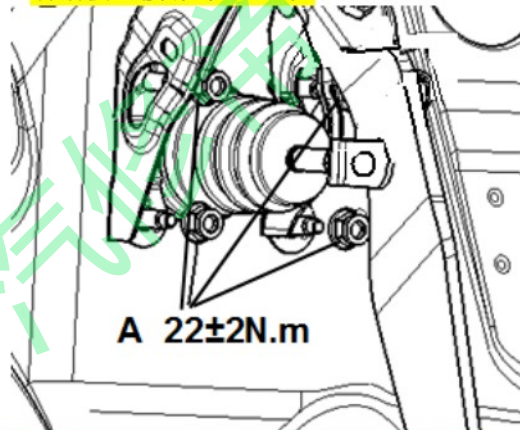
要求力矩:

真空泵的安装螺栓: $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

7.16.3 真空助力器带主缸总成的更换

注: 请勿将制动液溅洒在车辆上; 否则可能损坏油漆, 如果制动液已经溅洒在漆层上, 应立即用水将其清洗干净。

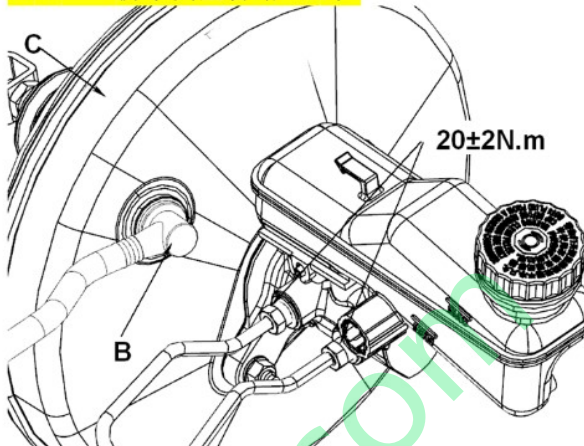
- 1、拆下前舱的蓄电池总成;
- 2、拆下前舱的空气滤清器总成;
- 3、拆下雨刮总成;
- 4、拆下通风盖板总成;
- 5、拆下雨刮电机总成;
- 6、拆下流水槽总成;
- 7、打开储液罐盖, 并将制动主缸储液罐中的制动液排干;
- 8、拆下制动液液位报警开关插接器;
- 9、取下固定销轴与锁销, 拆下真空助力器与制动踏板连接螺母(A);



- 10、从制动主缸上断开制动管路(A)。为了防止溅洒, 要用抹布或维修用毛巾包住

硬管接头;

- 11、拆下真空管路(B);



- 12、以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项:

安装真空泵时注意泡棉(C)未被褶皱、偏移等;

安装了真空助力器和制动总泵之后, 给储液罐中加注新制动液, 给制动系统排气, 并调整制动踏板高度。

要求力矩:

制动管路至制动主缸: $20 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$

真空助力器与制动踏板连接螺母: $22 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$

7.17 后制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质, 经常吸入其尘屑, 会有害于您的健康。

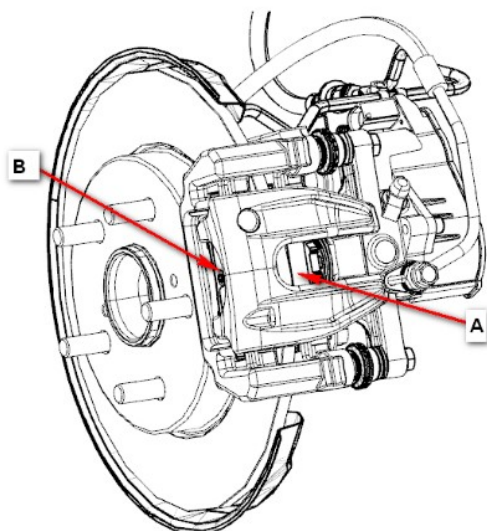
- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成, 必须使用真空清吸尘器。

1、检测

- (1) 举升车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 检查内侧制动片(A)和外侧制动片(B)的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度:

标准: $17.1 \pm 0.3 \text{ mm}$

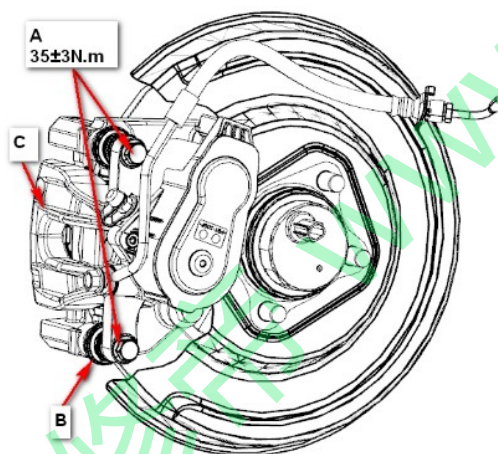
维修极限: 8.4mm



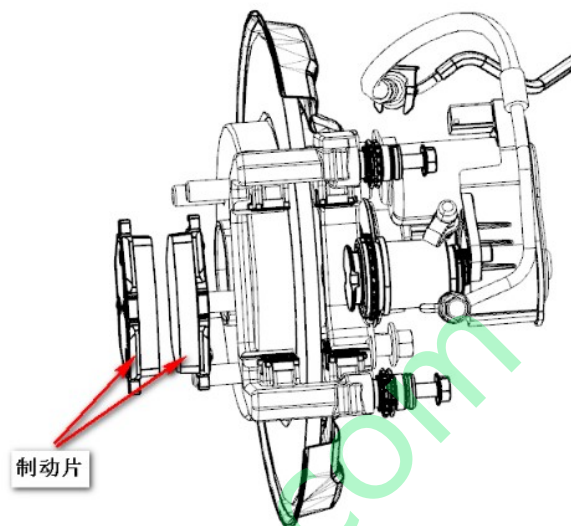
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

2、更换

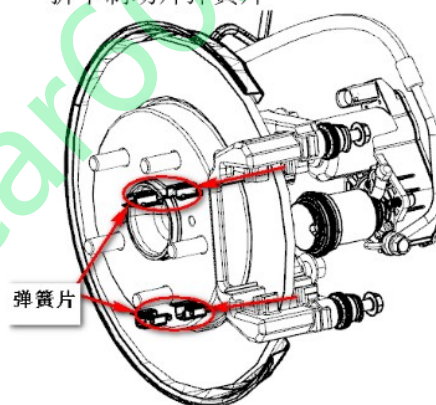
- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。
- (2) 用扳手将销(B)夹住，拆除法兰面螺栓(A)，小心不要损坏销子护套，拆除制动钳(C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



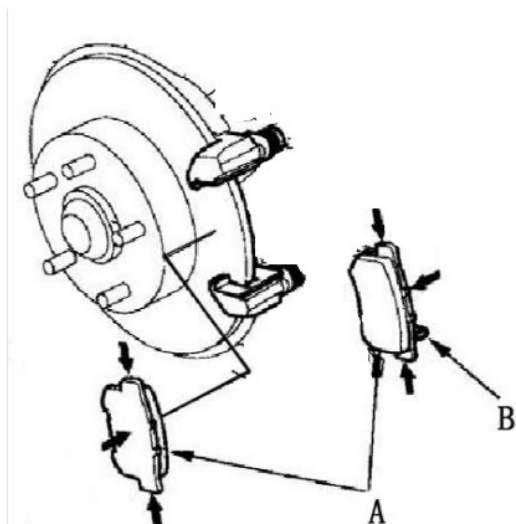
- (3) 拆下制动片。



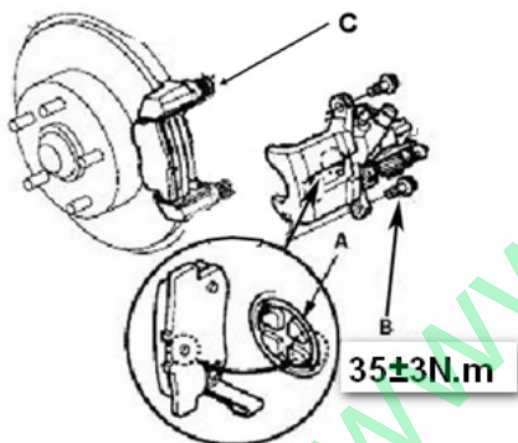
- (4) 拆下制动片弹簧片



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 清洁并装上制动板护座。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。



- (9) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



- (10) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓 (B)，用扳手夹住销钉 (C)，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

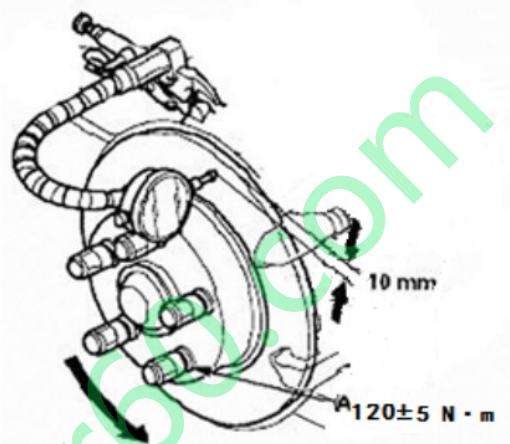
7.18 后轮制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适

的位置将其支撑。拆下后轮。

- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (6) 制动盘振摆维修极限：0.08mm
- (7) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整
最大修整极限：8mm

注：

- 动盘超出修整极限值，应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm，则要进行修整。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

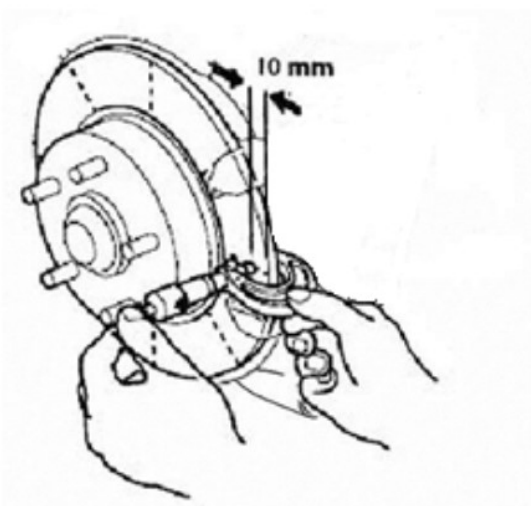
制动盘厚度：

标准：10±0.1mm

最大修整极限：9mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。

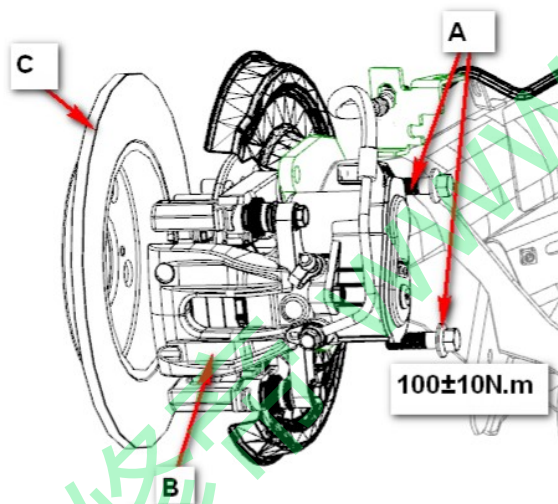


(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

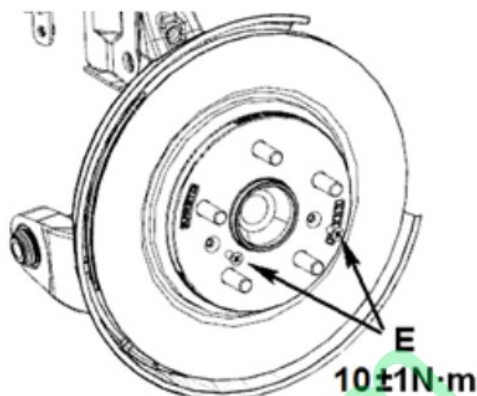
注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

3、更换

- (1) 拆下 EPB 线束和后轮速传感器线束；
- (2) 松开螺栓 (A) 拆下后制动钳总成 (B)；



- (3) 拆下螺钉 (E)，取下制动盘。
- (4) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

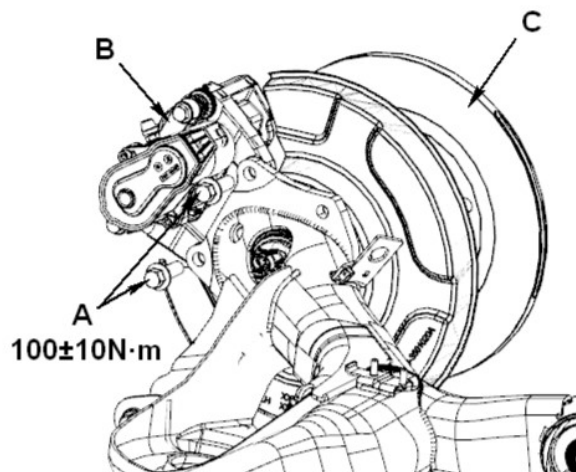


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

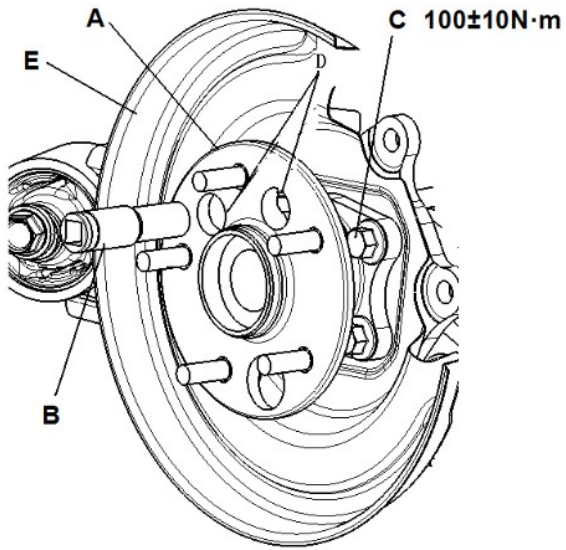
7.20 扭转梁后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下后车轮；
- 3、拆下后轮速传感器线束；
- 4、松开螺栓 (A) 拆下后制动卡钳 (B)；
- 5、拆下后制动盘 (C)；



- 6、旋转后轮毂单元法兰面 (A)，用套筒 (B) 通过通孔 (D) 把螺栓 (C) 松开，取下后轮毂单元 (A) 与挡泥板 (E)；



7、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓： $100 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$

轮毂单元与安装底板连接螺栓： $100 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$